



NextVPU®Feynman M1 系列智能深度相机

Feynman M1B

Feynman M1NB

Feynman M1F

Feynman M1F-X

Feynman M1F-RJ45

DATASHEET Rev1.5 Sept 2023



+86 (0) 21 5077 3678



<http://nextvpu.com/>



上海市浦东新区
龙东大道 3000 号 7 号楼 5 层

版本控制

Revision	Description of revision	Author	Date
Rev0.1	Draft	ChengXL	2023/2/17
Rev1.0	首次正式发布	ChengXL	2023/2/22
Rev1.1	更新成 M1F	Walter Gao	2023/5/15
Rev1.2	更新 M1F 图纸	ChengXL	2023/7/7
Rev1.3	新增 M1F-X、M1F-RJ45、M1B	ChengXL	2023/8/14
Rev1.4	文字勘误	ChengXL	2023/8/22
Rev1.5	新增 M1NB 型号	ChengXL	2023/9/28

法律声明

1、版权所有©上海肇观电子科技有限公司，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

2、商标声明



及其他肇观商标均为上海肇观电子科技有限公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

3、免责声明

您所实际购买的产品、服务或功能特性受肇观公司商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或功能特性可能不在您购买或授权使用的范围之内。除非另有约定，肇观公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或担保。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议均不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1	功能描述	6
2	产品介绍	7
2.1	文档目的与范围	7
2.2	术语	7
2.3	主动双目 3D 成像技术	8
2.4	深度相机系统框架	8
2.5	D163A 芯片介绍	9
2.6	产品特点	10
2.7	应用领域	11
3	硬件说明	12
3.1	整机尺寸图	12
3.2	爆炸图	13
3.3	供电/数据接口	15
3.3.1	USB 接口系列相机	15
3.3.2	网络接口系列相机	16
3.4	数据格式与通讯协议	17
3.4.1	USB 中传输的数据格式	17
3.4.2	网络接口传输的数据格式	17
3.4.3	数据流格式	17
4	产品规格参数	18
4.1	参数表	18
4.2	规格评估方法	20
4.2.1	Depth 原点示意图	20
5	固件	20
5.1	固件更新	20
5.2	更新限制	21
5.3	恢复	21
6	软件 SDK	22
7	交付清单	22
7.1	包装	22
7.2	硬件	22

7.3	文档	22
8	标定	23
9	安装及散热建议	23
9.1	结构安装	23
9.2	3D 模组前盖保护玻璃光学要求	23
9.3	散热	24
10	法律法规及产品执行标准	24
11	注意事项	24
12	支持与服务	26
12.1	关于肇观	26
12.2	联系方式	26

1 功能描述

伴随机器人、工业 4.0、人工智能等产业的蓬勃发展，3D 传感技术为众多领域的发展提供了新的基础支撑。在移动机器人行业，包括服务机器人、巡检机器人、工厂 AMR 自主移动机器人、特种移动机器人等，利用 3D 传感器技术进行避障是核心需求。

在各种机器人避障技术方案中，双目结构光技术具有分辨率高、抗阳光干扰性强、抗多机干扰性强，室内外以及远近距离可以应用，不完全依赖于自然光照等优势，是机器人避障的最佳方案。为此，肇观电子针对机器人避障需求，基于主动光双目视觉成像技术开发了 NextVPU® Feynman 系列深度相机。肇观电子的目标，是让智能设备具有人一样的视觉感知和理解能力，在复杂的环境中完成复杂的工作，帮助到人们的工作和生活的方方面面。

NextVPU® Feynman 系列相机以上海肇观电子的 NE-D163A 芯片为主平台，NE-D163A 集成了深度引擎(DPU)、神经网络引擎(NPU)、视觉加速引擎(DSP)和图像信号处理器(ISP)。

借由 NE-D163A 强大的 ISP、DPU、DSP 和 CNN 能力，无需外挂其他处理器，即可对系统搭载的散斑结构光、双目摄像头模组、RGB 摄像头模组等光学元器件以及惯性测量单元(IMU)的信息进行同步数据处理、整合，获得高分辨率、低空洞率且高精度的深度图数据、彩色图像数据、IMU 数据，并由 USB3.0 接口输出。

Feynman 系列相机，还具有独特优势，基于集成的 NPU、DSP，支持客户在相机端同时部署多种 AI 算法和 DSP 算法并输出结果。此外，它具有抗室外强光、处理速度快、集成度高、尺寸小等优势。

NextVPU® Feynman 系列深度相机支持 Windows, Ubuntu(ROS)平台的开发工具包 SDK，并且提供 Windows 下的演示应用程序。

2 产品介绍

2.1 文档目的与范围

本文档介绍 NextVPU® FeynmanM1 深度相机的产品规格，作为选型输入，供开发者了解产品性能和正确使用产品。

2.2 术语

表 1 术语表

术语	描述
Depth	深度视频流，每个像素值代表测量距离，格式 Y16，单位 mm。
Baseline	基线，左、右(红外)相机成像中心之间的距离。
FOV	视场角(Field of View)，相机能探测到的视场范围。
IR_Module	红外模组，通过红外滤光片(IR Filter)等方式，实现对某一波段的信号成像。
RGB_Module	可见光模组，通过可见光滤光片，实现对可见光波段的信号成像。
Dot_Projector	散斑投射器，投射器随机红外点阵光，用于为双目 IR 相机提供散斑纹理。
Depth_Camera	深度相机，通过深度处理单元，生成并输出三维深度数据。
RGB-D Camera	RGBD 相机，集成 RGB 摄像头模组的深度相机，可同时向外输出深度图像和彩色图像。
ISP	图像信号处理器(Image Signal Processing)，用于对图像进行后处理。
SoC	System On a Chip 缩写，芯片级系统，也称为片上系统，是一个有专有目标的集成电路，包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
CNN	卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN) 是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络，是深度学习 (Deep Learning) 的代表算法之一。
IMU	Inertial Measurement Unit，惯性测量单元，用来检测和测量加速度与旋转运动的传感器。
DoF	自由度(Degree of Freedom)，IMU 中的惯性分量数量。
fps	帧率，每秒传输帧数(FraM1F Per Second)。
SDK	软件开发包(Software Development Kit)，用于软件开发的二次开发工具集合。
TBD	待定，信息将在后期修订中提供。

2.3 主动双目 3D 成像技术

NextVPU® Feynman 系列是基于主动双目结构光进行 3D 成像的深度相机，如图 2.1 所示。

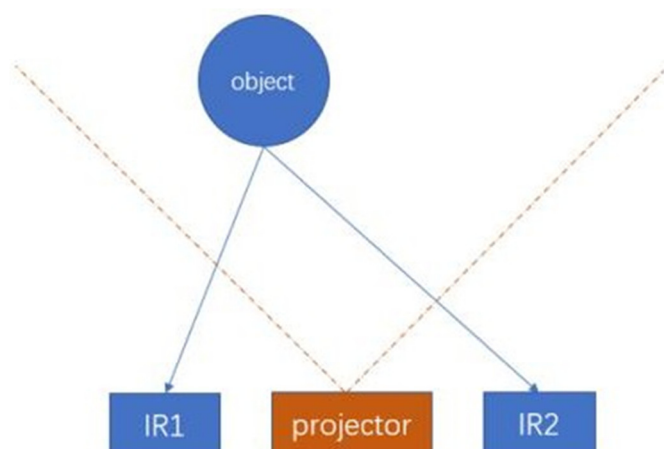


图 2.1 双目结构光 3D 成像原理示意图

相机系统的深度成像部分，由左红外相机（IR camera1）、右红外相机（IR camera2）和红外散斑投射器（Projector）组成。

其中两个红外相机形成基本的双目 3D 相机，通过左右双目的视差结合相机基线、焦距等成像参数，基于三角测距原理计算出深度值；红外散斑投射器（Projector）投射散斑信息，用于做待测目标物的特征信息补充。

2.4 深度相机系统框架

NextVPU® Feynman M1 产品由 2 个 IR 图像传感器、1 个 RGB 图像传感器、1 个红外散斑投射器、1 个 IMU，及肇观 NE-D163A 芯片及其外围电路组成。NextVPU® FeynmanM1 系统框图如图 2.2 所示：

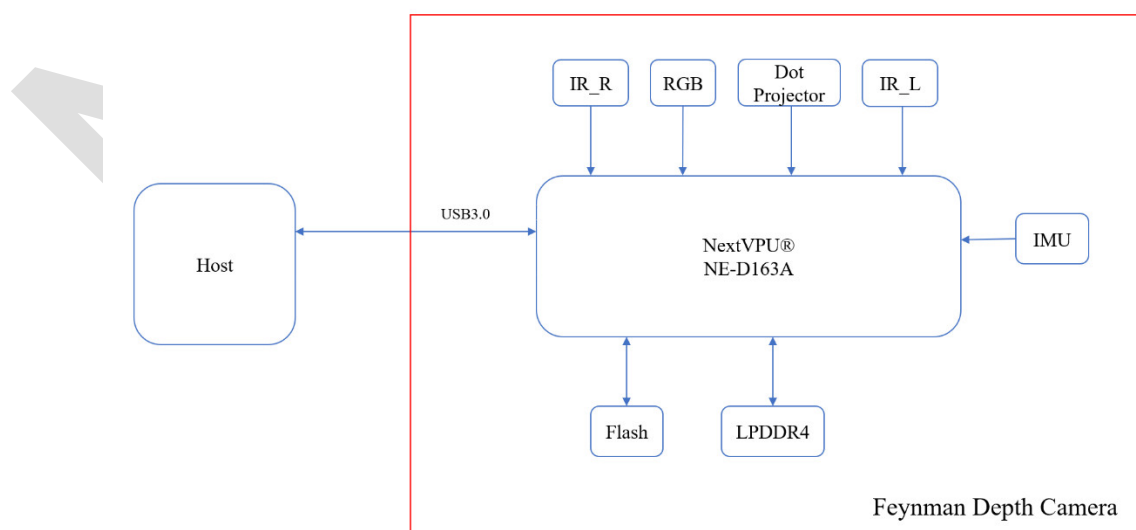


图 2.2 Feynman M1 USB 系列深度相机系统框图

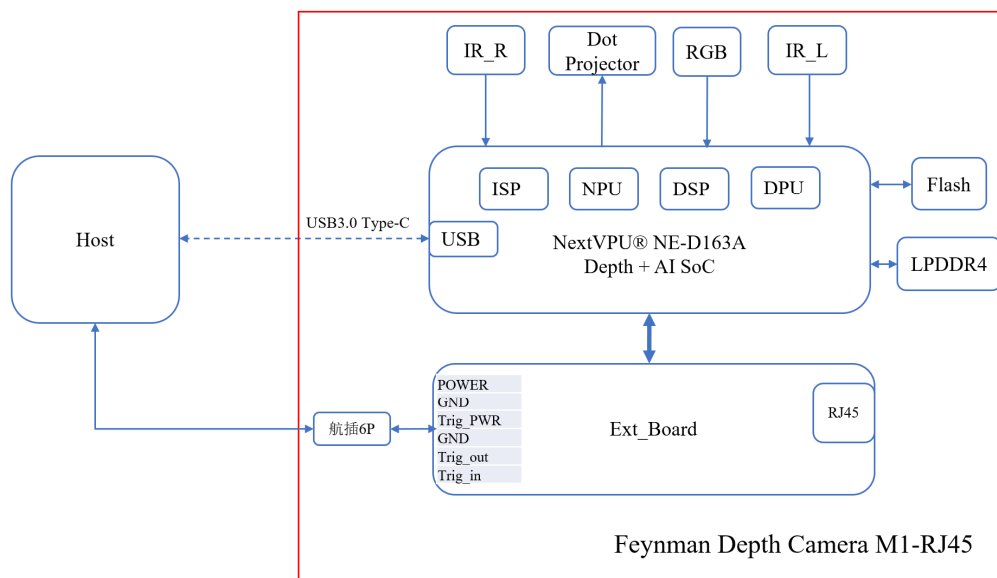


图 2.3 Feynman M1-RJ45 网口深度相机系统框图

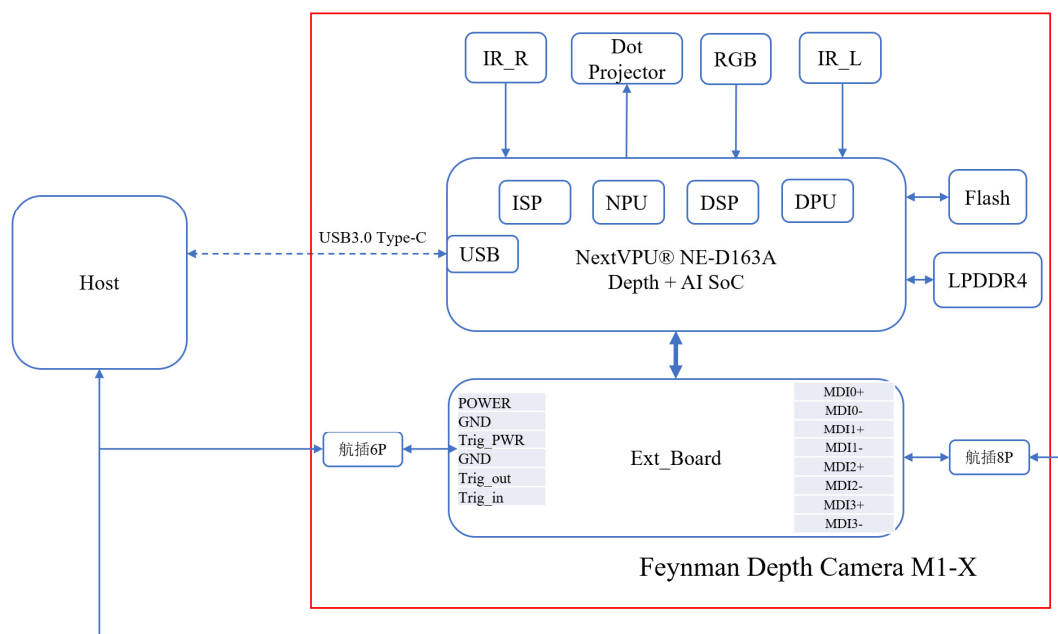


图 2.4 Feynman M1-X 双航插网口深度相机系统框图

2.5 D163A 芯片介绍

NE-D163A 是 NextVPU 针对机器人产品开发的一款高性能 SoC 芯片，1GHz CortexA5 双核处理器，独立的 Depth 硬件计算内核，高达 1.2Tops AI 算力，666DMIPS DSP 算力，支持多路视频数据的输入。

- 支持最高 4M@30fps 的单路码流或等效像素数 H.265 编解码的多路码流
- 基于双目视觉技术，实时输出深度图
- 支持高质量的 ISP 处理，内置 3D 降噪和动态对比度提升模块；支持 RGB 图像的 Tuning；

- 支持主流的 8bit/10bit/12bit 传感器
- 支持 MIPI/DVP/BT1120 输入
- 支持 RGB/MIPI/BT1120 同时输出
- CNN 支持 FP16/INT8，最高算力可达 [1.2TOPS@INT8](#)
- 丰富的外设接口，如 USB3.0, Gigabit Ethernet, SDIO, PWM, SPI, I2C 等
- 支持最多 90 个可灵活配置的 GPIO
- 内置嵌入式温度传感器
- 系统架构如图 2.5 所示：

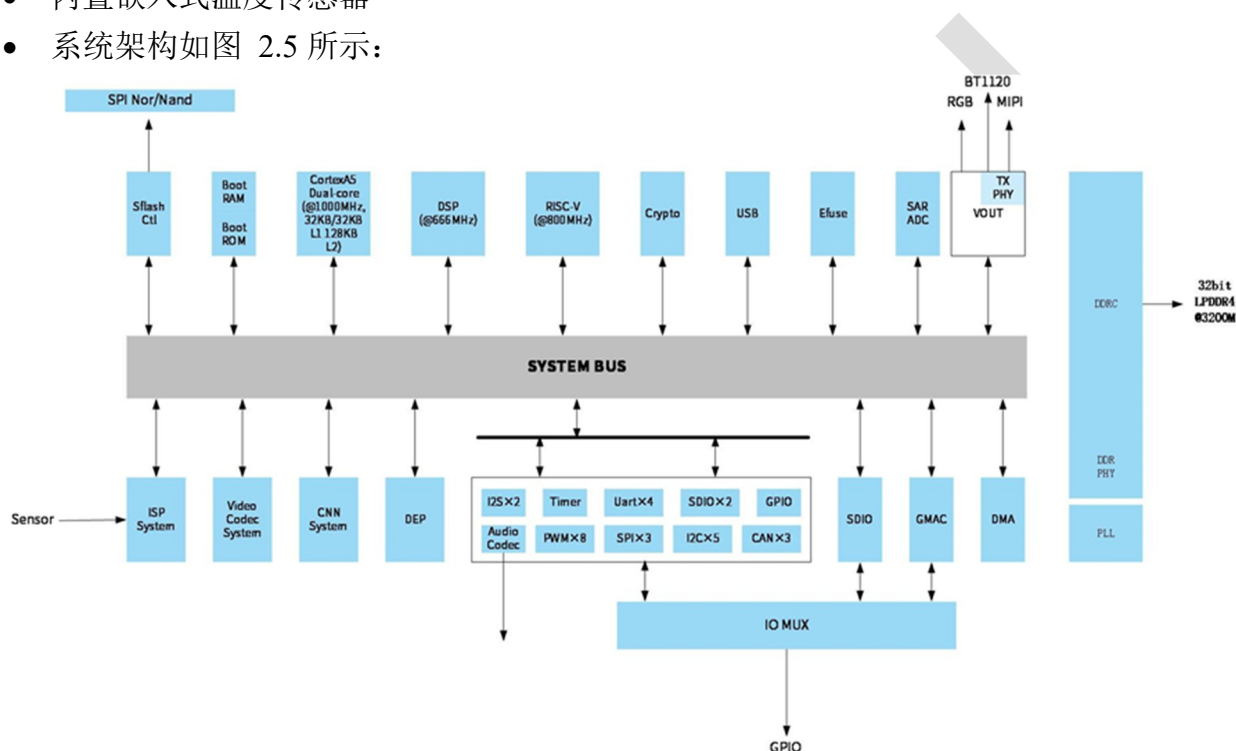


图 2.5 NE-D163A 芯片系统架构

2.6 产品特点

1. Active Stereo IR Depth + RGB + IMU + AI all-in-one，powered by NextVPU NE-D163A，可卸载 AP CPU 深度解算与 AI 负载；
2. RGB/IR 均为 global shutter CIS，减少运动模糊；
3. 工作距离远：0.25-5.0 m
4. 深度精度高：<2% @ 2m 且 <3% @ 3m
5. 视场角大：
 - 5.1. 深度 FOV H84° x V59° x D92° ± 3°@800p/400p
 - 5.2. RGB FOV H94° x V66° x D103° ± 3°@ 800p/400p
6. 可输出多种分辨率及帧率的深度图：
 - 1280 x 800 @15/30fps;
 - 1280 x 720 @15/30fps;

- 640 x 480 @15/30fps;
- 640 x 400 @15/30fps;
- 640 x 360 @15/30fps;
- 320 x 200 @15/30fps;
- 7. 集成 6-DoF 惯性测量单元（IMU），并与 RGB-D 完成出厂标定；
- 8. 抗干扰性强：
 - 8.1. 适用于室内、室外环境；
 - 8.2. 适用于多机工作环境；
- 9. 支持多种接口：
 - 9.1. M1B/M1F/M1NB 支持 USB3.0 Type-C 输出，使用方便，稳定性高；
 - 9.2. M1-RJ45，支持航插供电，RJ45 千兆网口传输数据；
 - 9.3. M1-X，支持航插供电，航插千兆网口传输数据；
- 10. 体积小：USB 版本尺寸 90.75 x 25 x 30 mm

2.7 应用领域

- 机器人/AGV/AMR/无人机：避障、导航
- 智慧物流
- 三维重建
- 工业测量
- 智能家居应用

3 硬件说明

3.1 整机尺寸图

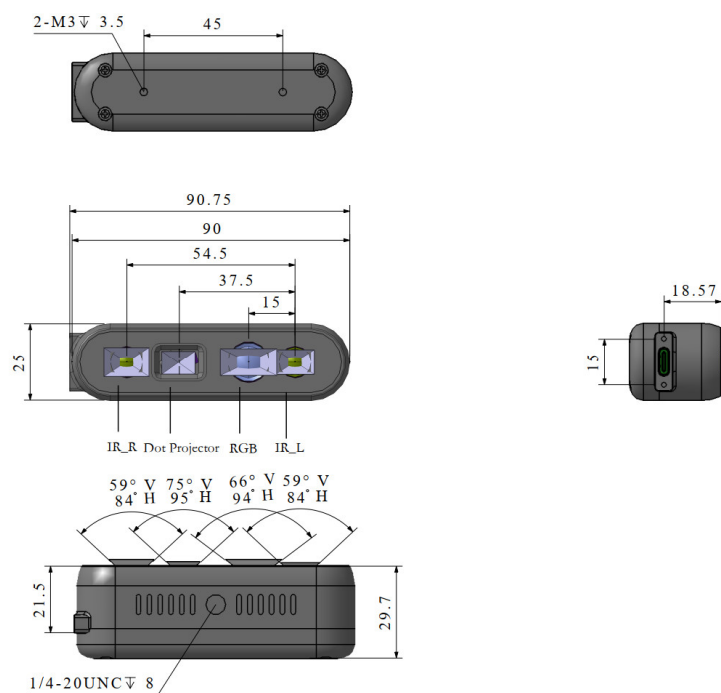


图 3.1 Feynman M1F/M1B/M1NB 整机尺寸图(单位: mm)

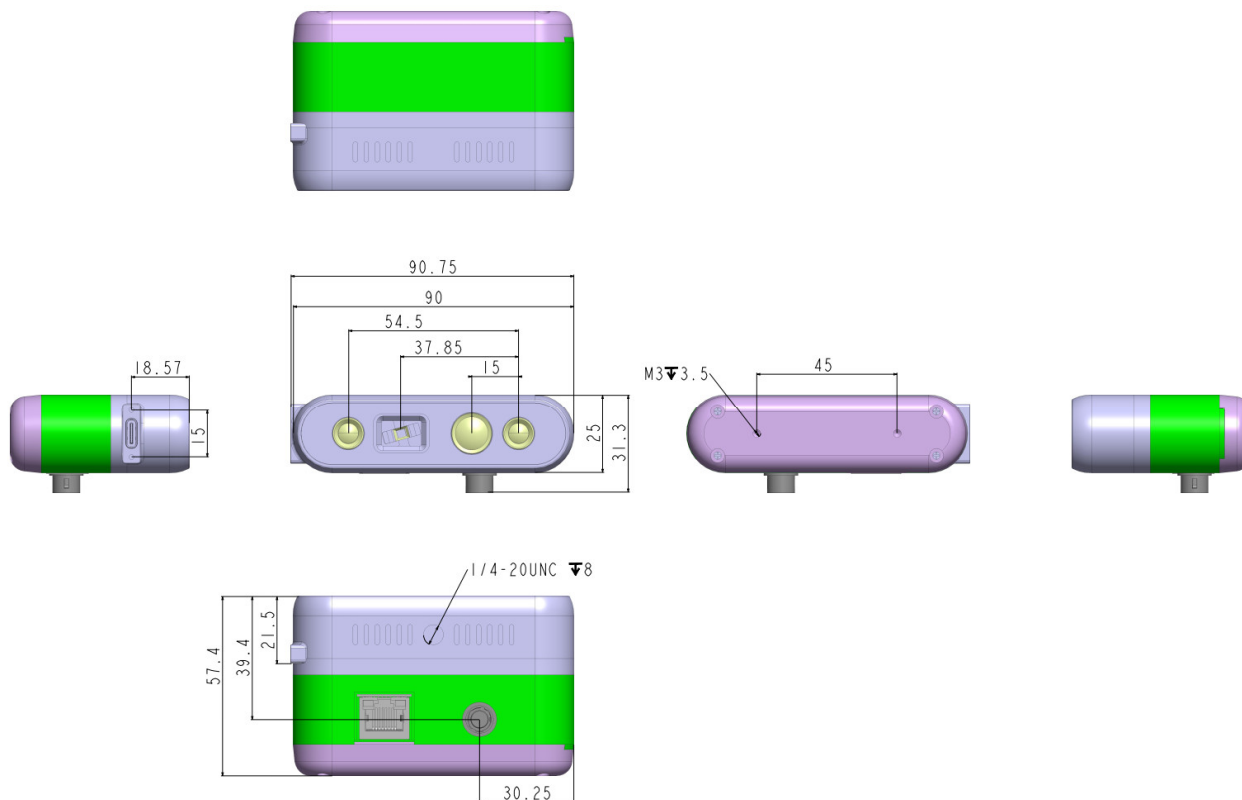


图 3.2 Feynman M1F-RJ45 整机尺寸图(单位: mm)

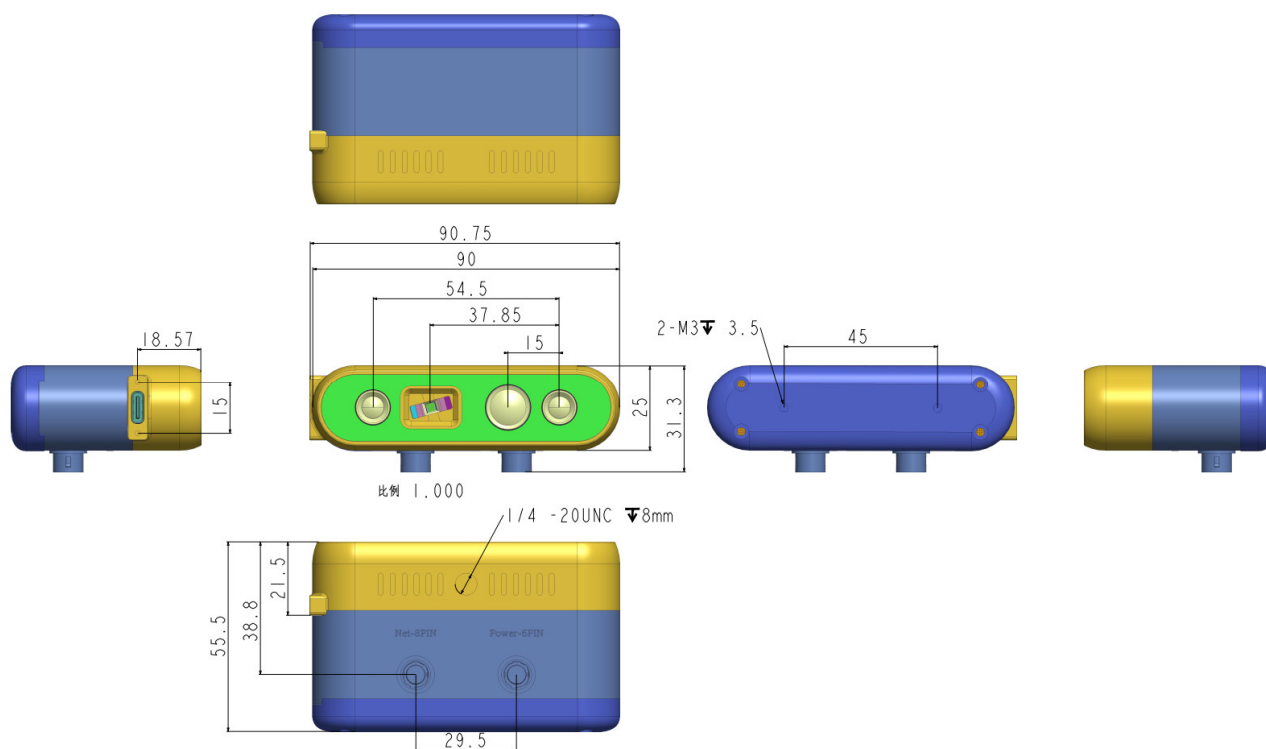


图 3.3 Feynman M1F-X 双航插整机尺寸图(单位: mm)

3.2 爆炸图

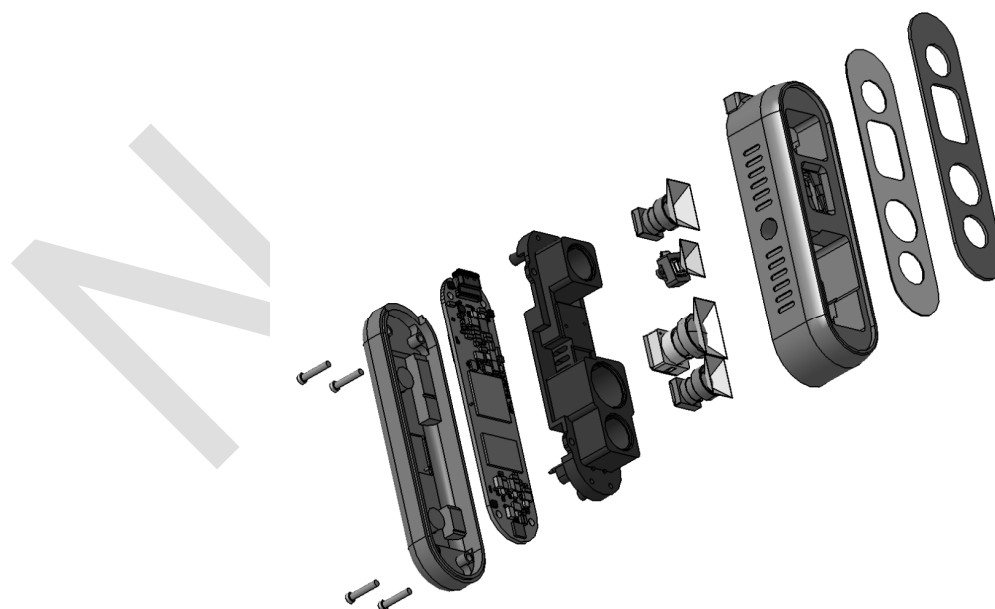


图 3.4 Feynman M1F/M1B/M1NB 爆炸图

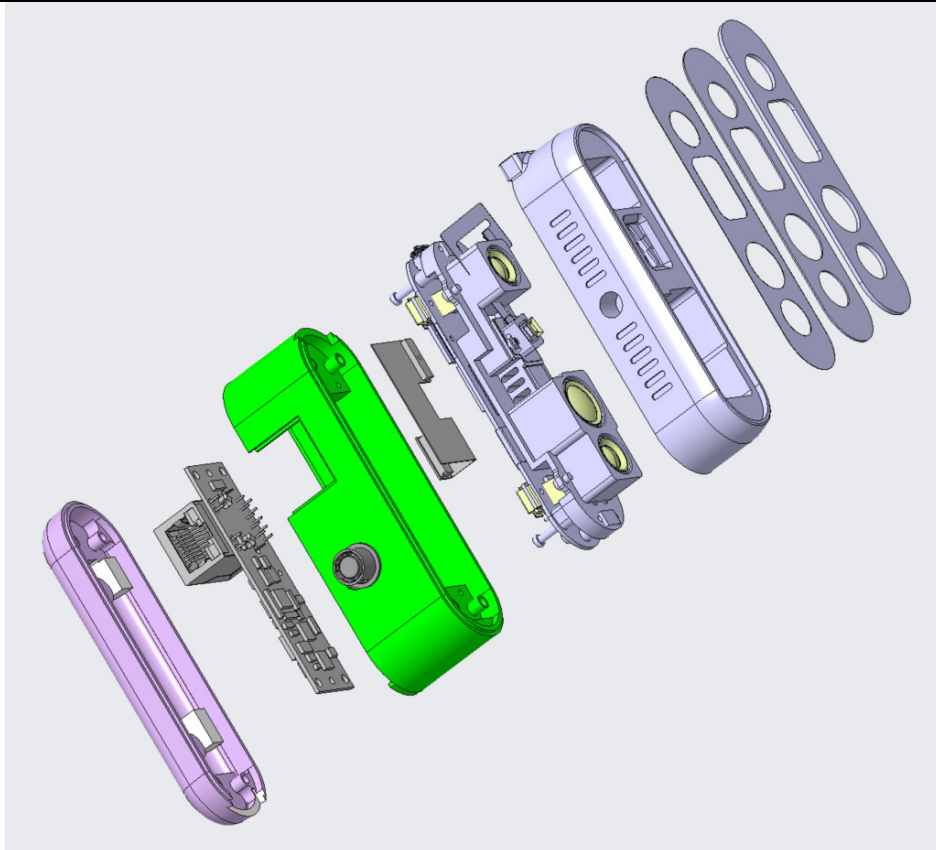


图 3.5 Feynman M1F-RJ45 爆炸图

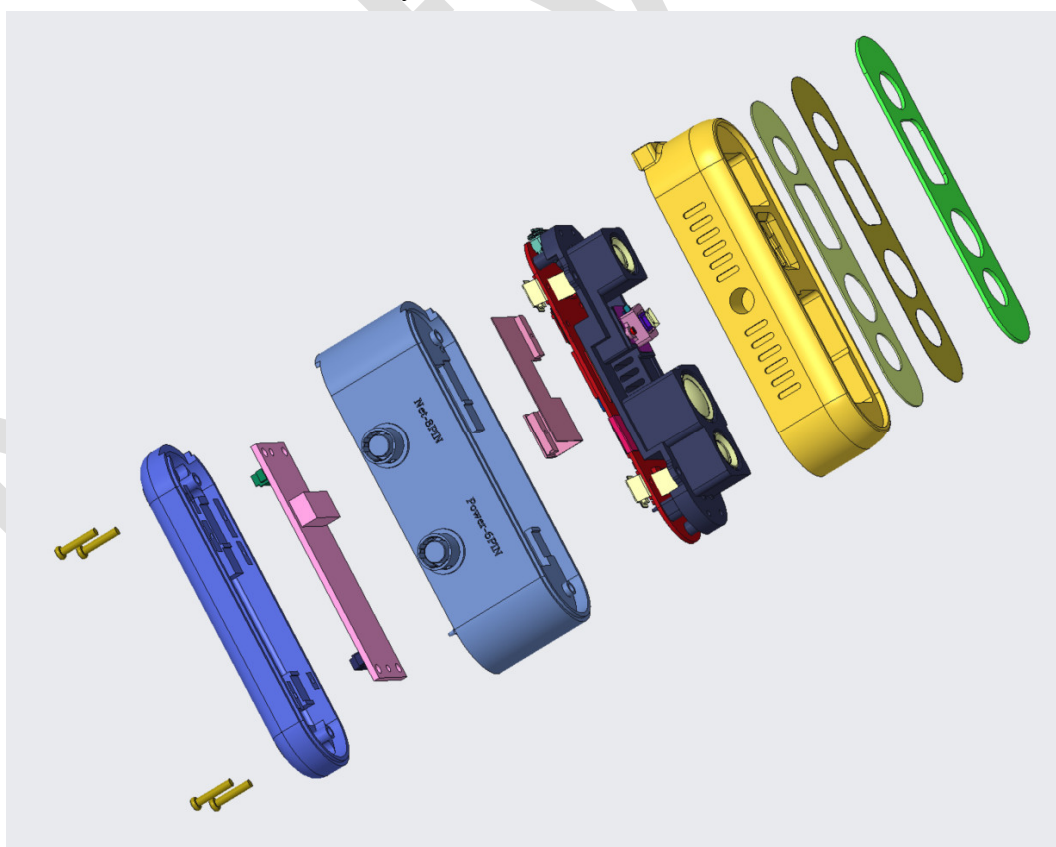


图 3.6 Feynman M1F-X 爆炸图

3.3 供电/数据接口

3.3.1 USB 接口系列相机

USB3.0 Type-C 接口，用于供电和数据通道。

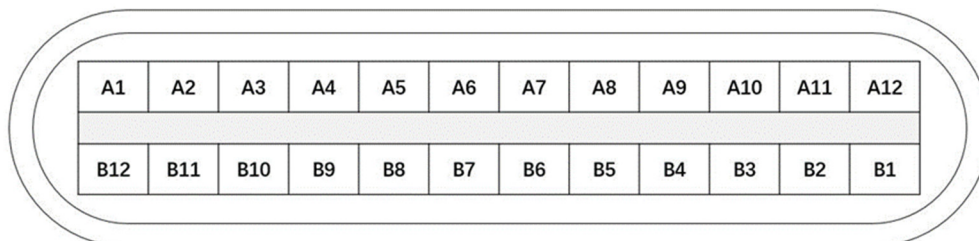
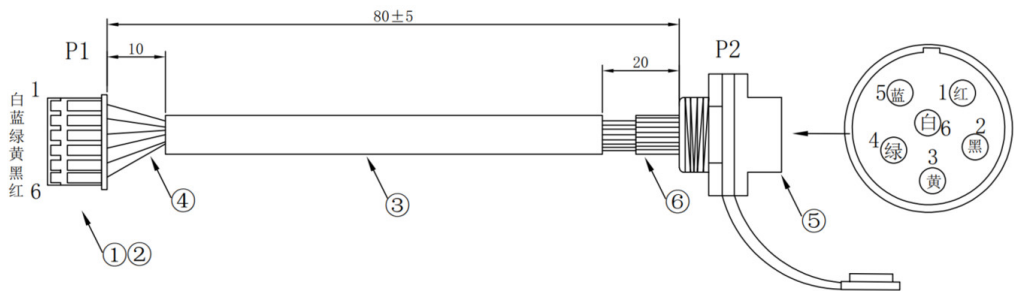


图 3.7 Type-C 接口 PIN MAP

表 2 M1F/M1B USB3.0 Type-C 化接口 PIN 定义

Pin#	Signal	Function
A1	GND	地线
A2	TX1+	SuperSpeed 差分信号#1, TX 正
A3	TX1-	SuperSpeed 差分信号#1, TX 负
A4	VBUS	电源 5V
A5	CC1	配置通道 1
A6	D+	USB2.0 差分信号正
A7	D-	USB2.0 差分信号负
A8	SBU1	NC 信号
A9	VBUS	电源 5V
A10	RX2-	SuperSpeed 差分信号#2, RX 负
A11	RX+	SuperSpeed 差分信号#2, RX 正
A12	GND	地线
B1	GND	地线
B2	TX2+	SuperSpeed 差分信号#2, TX 正
B3	TX2-	SuperSpeed 差分信号#2, TX 负
B4	VBUS	电源 5V
B5	CC2	配置通道 2
B6	D+	USB2.0 差分信号正
B7	D-	USB2.0 差分信号负
B8	SBU2	NC 信号
B9	VBUS	电源 5V
B10	RX1-	SuperSpeed 差分信号#1, RX 负
B11	RX1+	SuperSpeed 差分信号#1, RX 正
B12	GND	地线

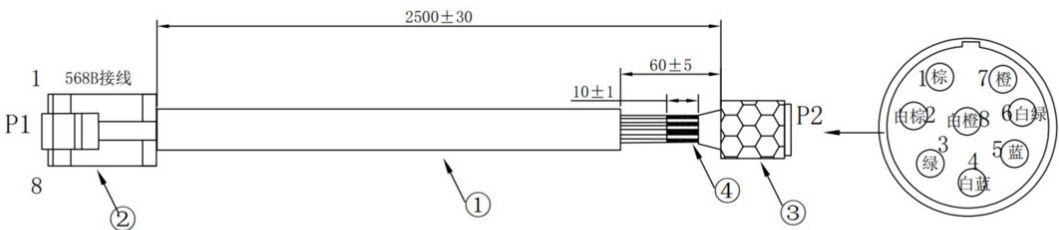
3.3.2 网络接口系列相机



P1	P2	颜色	pin定义
1	6	白	POWER
2	5	蓝	GNG
3	4	绿	Trig_out
4	3	黄	Trig_PWR
5	2	黑	Trig_in
6	1	红	Trig_PWR

航插型号：SF812B-S6

图 3.8 6PIN 航插头定义



P1	P2	颜色	pin定义
1	8	白橙	MDI3-
2	7	橙	MDI3+
3	6	白绿	MDI2-
4	5	蓝	MDI2+
5	4	白蓝	MDI1-
6	3	绿	MDI1+
7	2	白棕	MDI0-
8	1	棕	MDI0+

航插型号：SF812B-S8

图 3.9 8PIN 航插头定义

3.4 数据格式与通讯协议

3.4.1 USB 中传输的数据格式

数据段	长度	数据说明
数据头	8	用于识别一包数据的起始
数据类型	2	该包数据的类型
子类型	2	该包数据的子类型
保留字段	4	保留
数据长度	4	数据段的长度
数据	x	要传输的数据

3.4.2 网络接口传输的数据格式

同 USB 接口数据格式。

3.4.3 数据流格式

Depth	IR	RGB	IMU
Z[16 bits]	Y[8 bits]	NV12	X[16 bits] Y[16 bits] Z[16 bits]

4 产品规格参数

4.1 参数表

表 3 Feynman M1 系列相机参数表

型号		M1B	M1NB	M1F	M1F-RJ45	M1F-X
产品	产品类型	USB3.0 Type-C 接口相机			M1F 的网口接口版	M1F 的双航插接口版
	数据输出	Depth、RGB、IMU		Depth、IR、RGB、IMU		
	应用场景	室内	室内、室外			
	适用距离	5m 内 3D 障碍检测		5m 内 3D 障碍检测，同时对室外中远距离 3D 障碍检测有一定要求（up to 20m）		
	面向行业	AGV、AMR、服务机器人等移动速度 3m/s 以内的类似人的行走速度的智能设备		同时对于室外中远距离 3D 障碍检测有一定要求，多用于移动速度 15m/s 以内的类似两轮自行车或者无人机的智能设备		
Depth	技术方案	主动双目		主动双目 同时，支持作为被动双目使用		
	基线 /mm	54.5				
	推荐工作距离 /m	0.25-5 （考虑投射器照射距离和准度）				
	最远工作距离 /m	5 （取决于激光能量）		25 （支持深度计算）		
	盲区/cm	0.25				
	准度 z-accuracy	≤2% @2m				
	视场角	H84°xV59° ±3°				
	分辨率/帧率	1280x800p15/30 1280x720p15/30 640x480p15/30 640x400p15/30 320x200p15/30				
Rx	色彩	Mono				
	滤色片	760-1100nm	850nm 窄带	400-1100nm		
	视场角	H84°xV59° ±3°				
	分辨率/帧率	1280x800p15/30 1280x720p15/30 640x480p15/30 640x400p15/30 320x200p15/30				

	快门	全局快门		
RGB	视场角	H94°xV66° ±3°		
	分辨率/帧率	1280x800p15/30 1280x720p15/30 640x480p15/30 640x400p15/30 320x200p15/30		
	快门	全局快门		
Tx	波段	940nm 散斑	850nm 散斑	
IMU	IMU 类型	3 轴加速度计、3 轴陀螺仪		
	IMU-陀螺仪	3x16bit, ±1000dps; 100/200/400Hz		
	IMU-加速度计	2x16bit; ±8g; 100/200/400Hz		
	IMU-温度	1x16bit; -45-85°C		
同步	硬件帧同步	支持		
	多机同步	不支持		
系统	主控	NextVPU D163A		
	AI 算力	板载 1.2T 算力		
硬件	数据接口	USB3.0 Type-C		千兆以太网 RJ45 千兆以太网 M8 航插
	供电接口	USB3.0 Type-C		M8 航插 DC12-24V M8 航插 DC12-24V
	尺寸/mm	90.75x25x30		不含航插头 90.75x25x57.4 含航插头 90.75x31.3x57.4 不含航插头 90.75x25x55.5 含航插头 90.75x31.3x55.5
	平均功耗/W	<3.2W@640x400p30		
	峰值功耗	9W（投射器开启瞬间）		
可靠性	工作温度	-20-50°C		
	存储温度	-30-70°C		
	防护设计	IP54		
	认证与测试	RE: EN55032/EN55035, Class B, 6dB margin. ClassI, IEC60825, IEC62471, RoHS		

4.2 规格评估方法

4.2.1 Depth 原点示意图

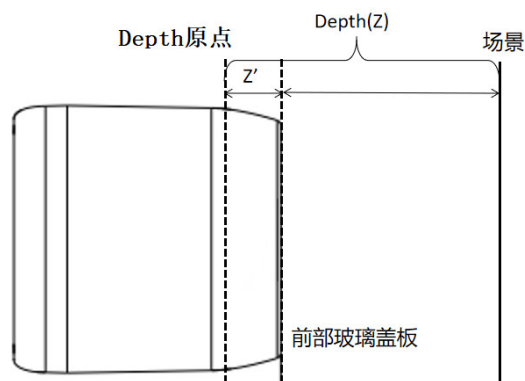


图 4.1 M1B/M1NB/M1F/M1F-RJ45/M1F-X Depth 原点示意图

Depth 原点到前部玻璃盖板的距离 Z' 为 8.75mm。

5 固件

5.1 固件更新

Host 端 SDK 提供两个接口用于实现固件的更新功能。

1. 把相机设置为更新模式的接口
2. 传输固件到相机的接口

相机端进行固件更新的流程如下：

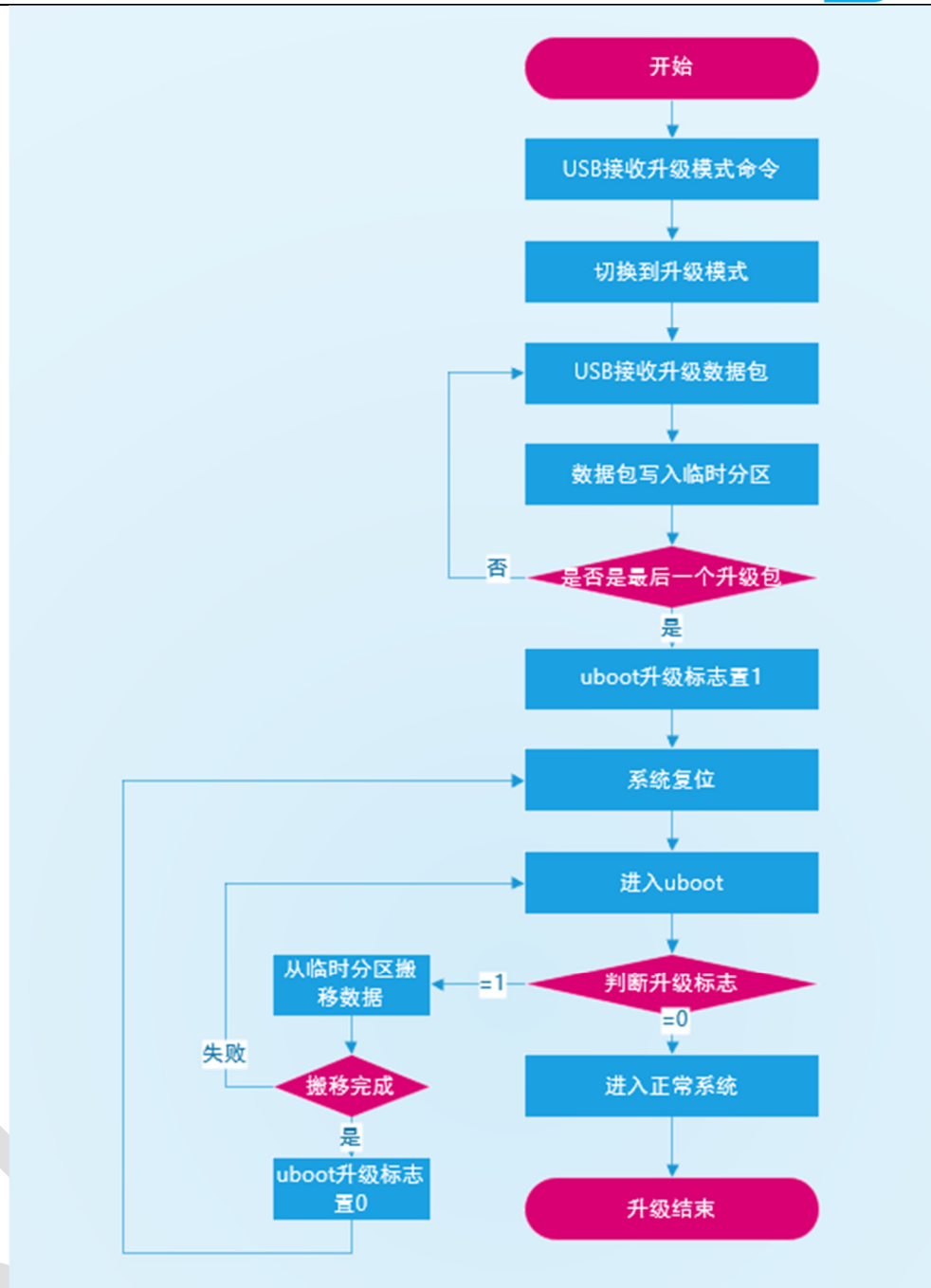


图 5.1 Feynman 相机端固件更新流程图

5.2 更新限制

1. 只支持版本向上升级。
2. 更新过程中禁止断开电源。

5.3 恢复

如果更新过程中由于某种原因中断了更新过程，可以尝试以下步骤进行恢复。

1. 重新给相机供电。

2. 等待 5 秒后，查找相机。
3. 如果能查找到相机，可以重新进行更新。
4. 如果查找不到相机，继续等待超过 90 秒后，再次查找相机。
5. 如果能查找到相机，完成本次更新。
6. 如果查找不到相机，请联系 NextVPU® Feynman FAE 团队：fm-support@nextvpu.com。

6 软件 SDK

NextVPU® Feynman 软件开发包包括：

1. Host 端 SDK 源码，支持 Windows/Ubuntu(ROS)/Android 平台。该 SDK 用于 Host 访问和控制相机设备端。代码访问地址：
<https://gitee.com/nextvpu/>
2. NextVPU® Feynman Viewer 应用程序。该应用程序是 Windows 平台应用软件，可通过 USB 接口进行相机访问、控制，各类图像获取以及展示等功能。该程序由 NextVPU® Feynman FAE 提供。
3. Device 端 SDK。该 SDK 用于产品设备端的二次开发，在客户有深入设备端定制需求情况下，包括但不限于 CNN 与 DSP 软件处理，可以向 NextVPU® Feynman FAE 提出申请。

7 交付清单

7.1 包装

1. 零售
2. 工业包装

7.2 硬件

NextVPU® Feynman M1 产品包括以下硬件部件：

1. NextVPU® Feynman M1 深度相机

7.3 文档

1. 规格书 印刷版（零售版本提供）
2. 规格书电子版
3. 应用程序说明
4. 相机 3D 图纸

8 标定

所有出厂的相机经过了标定，用户无须再标定。

用户在收到设备或者进一步安装后，可以采用 NextVPU® Feynman Viewer 应用程序中的评测功能校验精度。

如需要二次标定，可以联系 NextVPU® Feynman FAE 团队。

9 安装及散热建议

9.1 结构安装

1. 在设备的底面和背面分别有安装孔位，用户可根据自身应用场景搭配：
 - 1.1. 背部安装：2 x M3 螺纹孔；
 - 1.2. 底部安装：1x ¼ NUC 螺纹孔；
2. 安装过程中，不可对安装孔以外的传感模组支架施加外力，避免模组形变带来的精度损失。

9.2 3D 模组前盖保护玻璃光学要求

Feynman M1 相机自带光学玻璃保护盖，保护盖的通光孔透射率指标要求见下图。

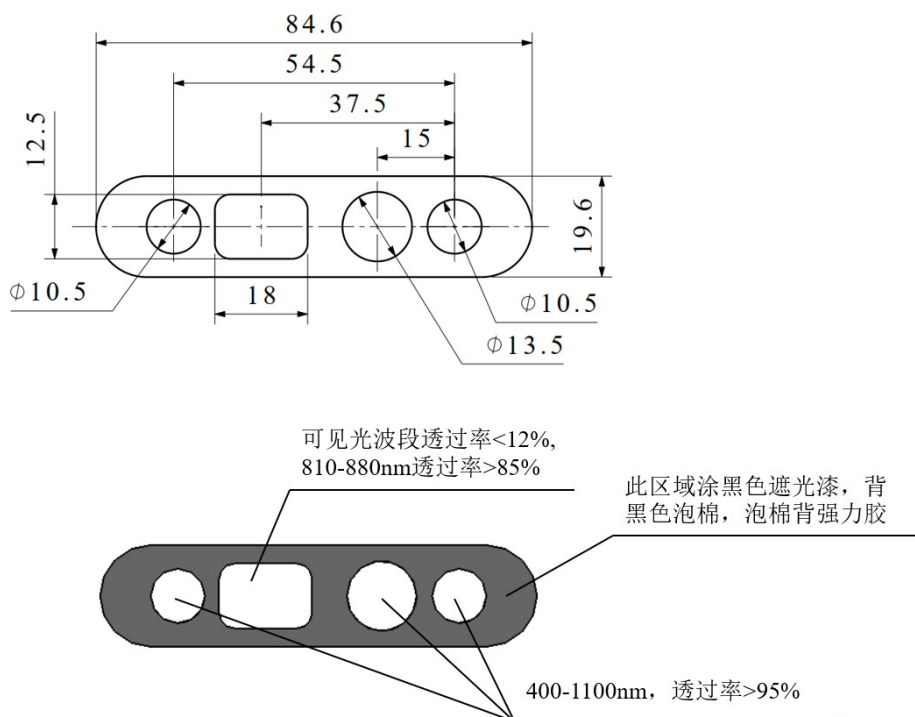


图 9.1 Feynman M1F/M1NB/M1F-RJ45/M1F-X 保护玻璃尺寸及透过率指标

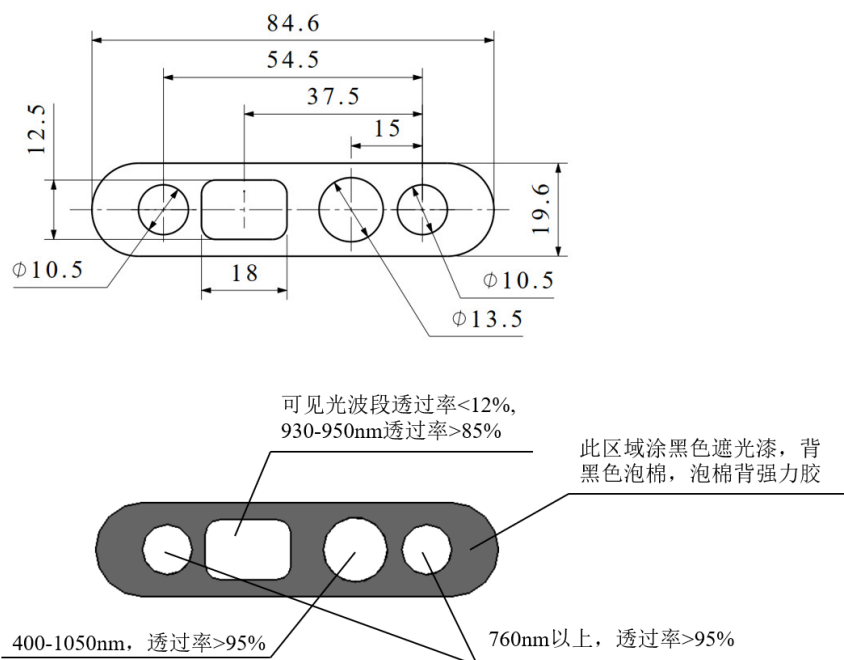


图 9.2 Feynman M1B 保护玻璃尺寸及透过率指标

9.3 散热

1. 应使相机在手册规定的环境温度范围内工作；
2. 应使相机远离其它热源，严禁对其加热；
3. 相机持续运行会产生温升，相机热量主要有主板产生，热量首先传到至后壳，再通过壳传向前壳，有条件的情况下，建议通过机器人主机的金属支架对相机后盖进行辅助散热，可在模组背面紧贴导热硅胶等热界面材料，导热系数建议不低于 3W/mK ，并贴敷在散热机构上，或通过散热铜箔将热量分散至至更大面积的散热机构上；
4. 模组表面均为散热区域，禁止散热材料以外的物体附着或覆盖，导致产品过热。如有条件，模组周围应预留 3mm 以上避空，以保留空气对流通道的，有利于降低相机工作的环境温度。

10 法律法规及产品执行标准

符合 Class 1 激光产品认证。

11 注意事项

1. 请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降；
2. 请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降；
3. 产品在使用一段时间后温度升高，且后壳热于前壳，属正常现象，可参考散热章节处理；

4. 请勿触摸镜头，镜头前留下异物将影响图像，进而影响深度图计算的准确性和精度；
5. 使用环境中若出现油污、尘土附着在摄像头前玻璃盖板上的现象，应及时清理，否则可能影响深度图计算的准确性和精度；
6. 虽然本产品使用 Class 1 激光器（无害免控激光器），但我们也不建议持续直视激光发射器，以免引起不适；
7. 使用时，建议先将 USB 线连接相机 Type-C 接口，再连接 Type-A 至上位机 USB 口；
8. 产品数据和供电接口使用 USB3.0 Type-C，支持 host USB2.0/3.0 接口，当使用 host USB2.0 时，因激光开启瞬间峰值较大，建议使 Y 型 2A1C USB 线缆，以提供足够的供流能力，否则将可能出现供流不足造成的不能持续驱动相机问题；

12 支持与服务

12.1 关于肇观

上海肇观电子科技有限公司是一家从事人工智能计算机视觉处理芯片设计和终端应用的科创公司，总部位于上海张江科学城集成电路产业园，拥有员工逾 300 人，研发占比 80%，大部分来自于 AMD、Intel、高通、Marvell、海康威视、华为海思、中芯国际等世界顶级科技公司。已获得诸多知名机构的多轮融资，申请国内外专利三百余件，在德国和日本设有分部，并获得《高新技术企业》认证，得到各级政府高度关注。

肇观电子已成功发布刷新世界记录的视觉处理能力的 N 系列、D 系列、V 系列芯片，可广泛应用于专业安防、辅助驾驶、机器人、智慧零售等领域。芯片支持高质量的 ISP 图像处理，内置 3D 降噪和动态对比度提升模块，在 AI 芯片最普遍关注的神经网络计算加速方面，肇观电子开发出了业内最具能效比的 AI 计算内核 CVKit™ 神经网络核，具有业界最高之一的每 TOPS 实际处理帧率、每瓦特实际性能和推理精度。

肇观电子有一个理想，是利用技术手段让包括残障人士在内的每个人都生活的更好。肇观电子自主研发的天使眼系列助盲辅具，包括智能眼镜、智能阅读器、智能语音药盒，打破传统的计算机视觉识别桎梏，用 AI 技术辅助识别，已成功的帮助到全球万余名全盲和视力障碍人士的出行避障、阅读文字、寻找物品等生活日常需求，极大的提高了他们的生活自理能力，以及参与社会的积极性。

让智能设备具有人一样的视觉感知和理解能力，在复杂的环境中完成复杂的工作，帮助到人们的工作和生活的方方面面，是肇观电子始终不变的追求的目标。

12.2 联系方式

公司官网: <http://nextvpu.com/>

总部地址: 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 5 楼

电话: 400 606 8806, +86-21-50773678

商务合作: chip_sales@nextvpu.com